# 4.2 液压马达

## *Hydraulic motor*















## 本 章 重 点

1、液压马达的工作原理；
2、液压马达的主要性能参数及计算；
3、液压马达的结构特点以及图形符号。

## 本 章 难 点

1、液压马达的主要性能参数的计算；
2、液压马达的结构。

# (一) 液压马达的工作原理

- 液压马达是依靠输入的压力油使输出轴作旋转运动而作功的液压执行元件，其作用是将液体压力能转换为机械能，输出转矩和转速，液压马达输出轴与工作机构连接。承受来自工作机构的负载扭矩。

液压马达的特点及分类

能量转换的角度，液压泵与液压马达是可逆工作的元件，但二者工作状况不同，使得结构上存在差异,不能通用

1．液压马达需要正反转，在内部结构和进、出油口上具有对称性，液压泵一般是单向旋转。液压泵为了保证具有一定的自吸能力，通常将吸油口做得比压油口大。

2．液压马达必须要有单独的泄漏油口，并经专门的泄漏管路引回油箱。而不能像有些泵可将泄漏油直接引入低压腔。

3．对于液压马达，在确定轴承的结构形式和润滑方式时，应保证在较宽的速度范围内都能正常工作，当马达的转速很低时，若采用动压轴承，就不易形成润滑油膜。在这种情况下，应采用滚动轴承；而液压泵的转速高且变化小，就没有这一苛刻的要求。

由于上述原因，使得许多同类型的泵和马达不能互逆通用。

# 马达的分类：

## ① 按额定转速分：

***ns＞500r/min*** 为高速液压马达:
齿轮马达，叶片马达，轴向柱塞马达

***ns＜ 500r/min*** 为低速液压马达：
径向柱塞马达（单作用连杆型径向柱塞马达，多作用内曲线径向柱塞马达）

高速液压马达的特点：转速较高、转动惯量小、便于起动和制动，调节灵敏度高。通常高速马达的输出转矩不大，仅几十N·m 到几百N·m，又称高速小转矩液压马达。

低速液压马达的特点：排量大、体积小、转速低，可低到每分钟几转，能直接与工作机构连接，不需减速装置，使传动机构大大简化。低速马达输出转矩较大，可达几千N·m到几万N·m，又称低速大转矩马达。

| | 转速 | 输出扭矩 | 结构形式 | 主要特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速液压马达 | ＞500 rpm | 几十到几百Nm | 齿轮式、叶片式、轴向柱塞式 | 转速高、惯量小（便于起动和制动）、调节（速度和方向）灵敏 |
| 低速液压马达 | ＜500rpm | 可达几千到几万Nm | 曲轴连杆式、内曲线式、静压平衡式 | 排量大、体积大、转速低，可直接与工作机构相连接，简化传动机构 |

② 按结构形式分：

齿轮式液压马达、叶片式液压马达、柱塞式液压马达

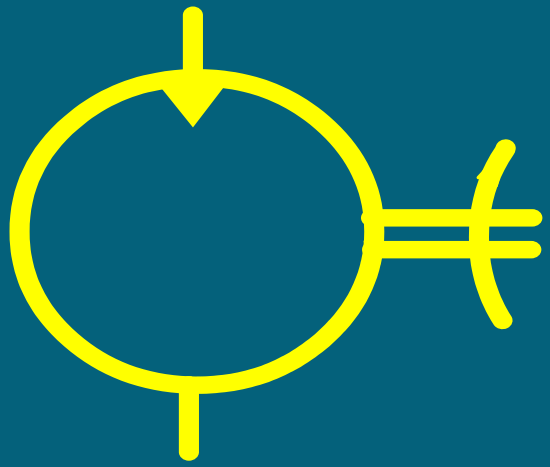
③ 按流量是否可以调节分：

定量液压马达、变量液压马达

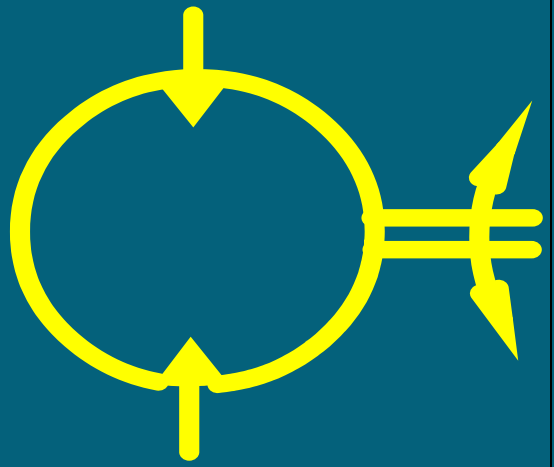
④ 按输入、输出液流方向是否可调分：

单向液压马达、双向液压马达

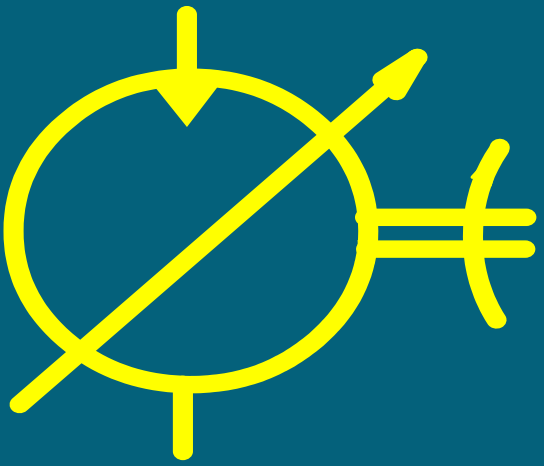
# 液压马达图形符号



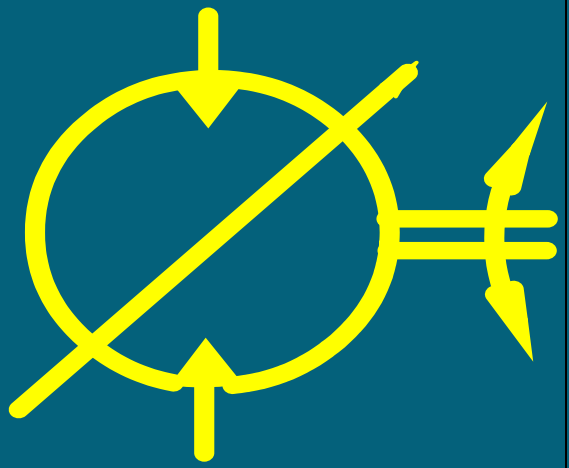
单向定量液压马达



双向定量液压马达



单向变量液压马达



双向变量液压马达

# （二）液压马达主要性能参数

## 1、压力$P$

工作压力：指马达输入油液的实际压力，其大小取决马达的负载；

额定压力：按试验标准规定，能使马达连续正常运转的最高压力称额定压力。

## 2、排量$V$

指在不考虑泄漏的情况下，马达每转一周由密封容腔几何尺寸变化计算得的液体体积。

## 3、流量$q$

(1)理论流量$q_{Mt}$

理论流量是在不考虑泄漏的情况下，马达在单位时间内所需输入液体的体积。

(2)实际流量 $q_M$

实际流量是在考虑泄漏的情况下，马达在单位时间内所需输入液体的体积。

$$q_M = q_{Mt} + \Delta q$$

## 4、功率

（1）输入功率$P_{Mi}$

$$P_{Mi} = \Delta p q_M$$

$\Delta p$ 为马达的进出口的压差。

（2）输出功率$P_{Mo}$

$$P_{Mo} = T_M \omega = T_M \times 2\pi n$$

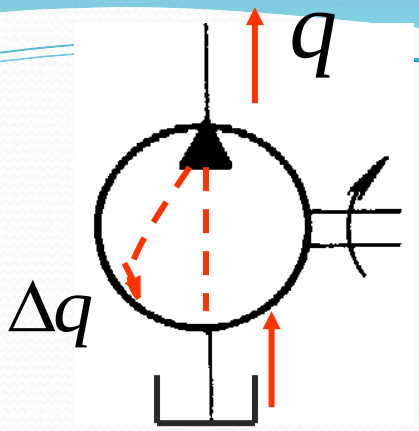
## 5、容积效率 $\eta_{Mv}$

液压马达也有容积效率，与液压泵不同的是马达的实际流量$q_M$大于其理论的流量$q_{Mt}$

马达的理论流量$q_{Mt}$与实际流量 $q_M$之比为马达的容积效率 $\eta_{Mv}$

$$q_M > q_{Mt} \quad \text{即} \quad \eta_{Mv} = \frac{q_{Mt}}{q_M} < 1$$

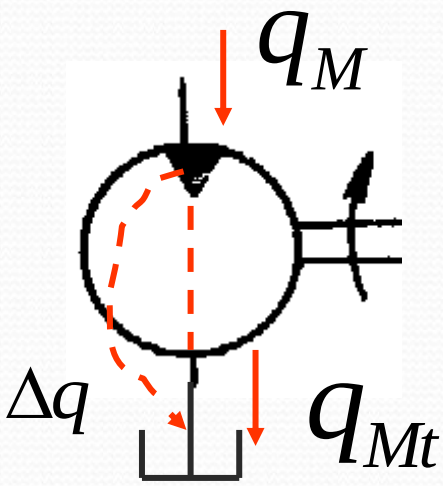
液压泵：




$$q+\Delta q=q_t$$

$$q_t > q,\quad \eta_v = q/q_t < 1$$

液压马达：




$$q_{Mt}+\Delta q=q_M$$

$$q_M > q_{Mt},\quad \eta_{Mv} = q_{Mt}/q_M < 1$$

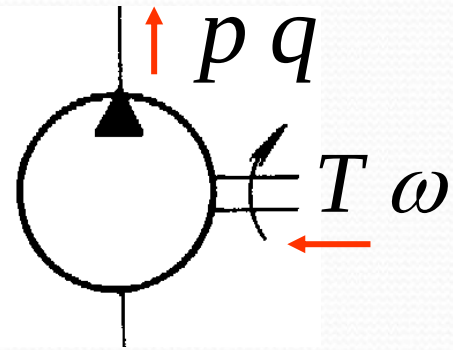
## 6、机械效率$\eta_{Mm}$

液压马达也有机械效率，与液压泵不同的是实际输出的转矩$T_M$小于其理论转矩$T_{Mt}$

马达的实际输出的转矩$T_M$与理论转矩$T_{Mt}$之比称为马达的机械效率$\eta_{Mm}$

$$\eta_{Mm}=\frac{T_M}{T_{Mt}}<1$$

液压泵：

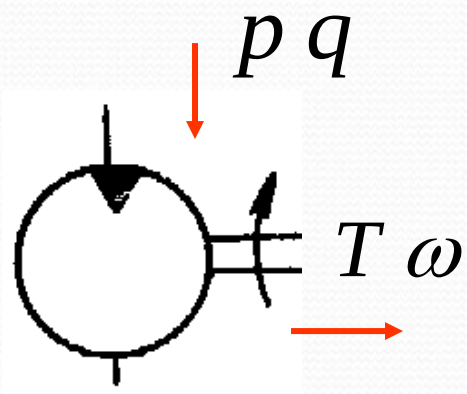



因为有摩擦消耗能量

$T > T_t$

$$\eta_m = \frac{T_t}{T} < 1$$

液压马达：




$T_M < T_{Mt}$

$$\eta_{Mm} = \frac{T_M}{T_{Mt}} < 1$$

## 7、总效率 $\eta_M$

马达输出功率$P_{Mo}$与输入功率$P_{Mi}$之比称马达的总效率 。

$$\eta_M = {P_{Mo}}/{P_{Mi}} = \eta_{Mv}\eta_{Mm}$$

## 8、转矩和转速

（1）理论输出转矩 $T_{Mt}$

由能量守衡定理：$T\omega = \Delta pq$

$$T_{Mt} = {\Delta pq_{Mt}}/{\omega} = {\Delta pV}/{2\pi}$$

（2）实际输出转矩 $T_M$

$$T_M = T_{Mt}\eta_{Mm} = \Delta pV\eta_{Mm} / 2\pi$$

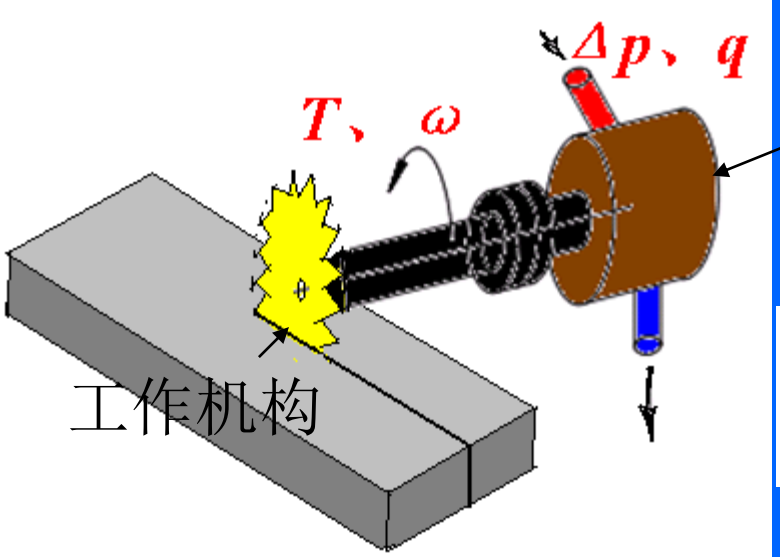
（3）转速 $n$

$$n = q_{Mt} / V = q_M\eta_{Mv} / V$$

机械效率$\eta_m$

容积效率$\eta_V$

总效率 $\eta$




$$T_M = T_{Mt}\eta_m = \frac{\Delta pV}{2\pi}\eta_m$$

马达输入

$\Delta p$、$q_M$

$P_{Mi} = \Delta p q_M$

马达进出口压差$\Delta p$

马达理论输入流量$q_{Mt}$

$\Delta q = q_M - q_{Mt}$

容积损失$\Delta q$

机械损失$\Delta T$

实际输出扭矩$T_M$

实际角速度 $\omega$

$P_{Mo} = T_M \cdot \omega$

$$\eta = \frac{P_{Mo}}{P_{Mi}} = \frac{T_M \omega}{\Delta p q_M} = \eta_V \bullet \eta_m$$

$$\eta_m = \frac{T_{Mt} - \Delta T}{T_{Mt}} = 1 - \frac{\Delta T}{T_{Mt}} = \frac{T_M}{T_{Mt}} = \frac{2\pi T_M}{\Delta pV}$$

$$\eta_V = \frac{q_{Mt}}{q_M} = \frac{q_M - \Delta q}{q_M} = 1 - \frac{\Delta q}{q_M}$$

# 例 题 讲 解

例1、某液压马达排量为250 mL/r，入口压力为10MPa，出口压力为0.5 MPa，容积效率和机械效率均为0.9，若输入流量为100 L/min，

试求 (1) 液压马达的实际输出转矩$T_M$；

(2) 液压马达的实际输出转速$n$。

解：根据公式 $T_M = T_{Mt}\eta_{Mm} = \Delta p V \eta_{Mm}$

$$T_M = (10-0.5)\times 10^6 \times 250 \times 10^{-6} \times 0.9/2\pi = 340\ \mathrm{N\cdot m}$$

根据公式 $n = q_{Mt}/V = q_M \eta_{Mv}/V$

$$n = 100\times 10^3 \times 0.9/250 = 360\mathrm{r/min}$$

例2、某液压马达的进油压力为10MPa，排量为$200\times10^{-3}$L/r，总效率为0.75，机械效率为0.9，

试求 (1) 该马达输出的理论转矩；

(2) 若马达的转速为500 r/min，则输入马达的流量为多少?

(3) 若外负载为200 N·m（$n$=500r/min）时马达的输入功率和输出功率各为多少?

解：(1) 该马达输出的理论转矩

根据公式 $T_{Mt}=\Delta pV$　　由题意可知 $p_{出}=0$

$$\therefore \Delta p = p = 10\text{MPa}$$

$$T_{Mt}=pV=\frac{10\times10^{6}\times200\times10^{-3}\times10^{-3}}{2\pi}=318.3\text{N}\cdot\text{m}$$

(2) $n$=500 r/min 时马达的理论流量

$$q_{Mt}=Vn=200\times10^{-3}\times500=100\text{L}/\text{min}$$

$$\because \eta_{Mv}=\eta_M/\eta_{Mm}=0.75/0.9=0.83$$

$$\therefore q_M = q_{Mt} / \eta_{Mv} = 100 / 0.83 = 120\ \mathrm{L/min}$$

即输入马达的流量为**120L/min**。

(3) 当压力为**10 MPa**时，它输出实际转矩为

$$T_M = T_{Mt}\eta_{Mm} = 318.3 \times 0.9 = 286.5\ \mathrm{N \cdot m}$$

当外负载为**200 N·m**，压力差(即马达进口压力)将下降，不是**10MPa**，而是

$$\frac{200}{286.5} \times 10\ \mathrm{MPa} = 6.98\ \mathrm{MPa}$$

∴马达的输入功率为:

$$P_{Mi} = {\Delta pVn}/{\eta_{Mv}} = \Delta p q_M$$

$$P_{Mi} = \Delta p q_M = 6.98 \times 10^6 \times 120 \times 10^{-3} / 60 = 14\text{kW}$$

马达的输出功率

$$P_{Mo} = P_{Mi}\eta_M = 14 \times 0.75 = 10.5\ \text{kW}$$

# （三）液压马达的结构形式

## 齿轮马达 (gear motor)

### 1、工作原理

当压力油进入其进油腔后，由于啮合点的半径*x*、*y*小于齿顶圆的半径，因此在齿1和2 的齿面上便形成如图所示不平衡液压力，该液压力相对于轴产生转矩。齿轮在此转矩作用下，使齿轮马达按图示方向旋转，拖动外负载作功，当改变进压力油的方向时，马达反向旋转。

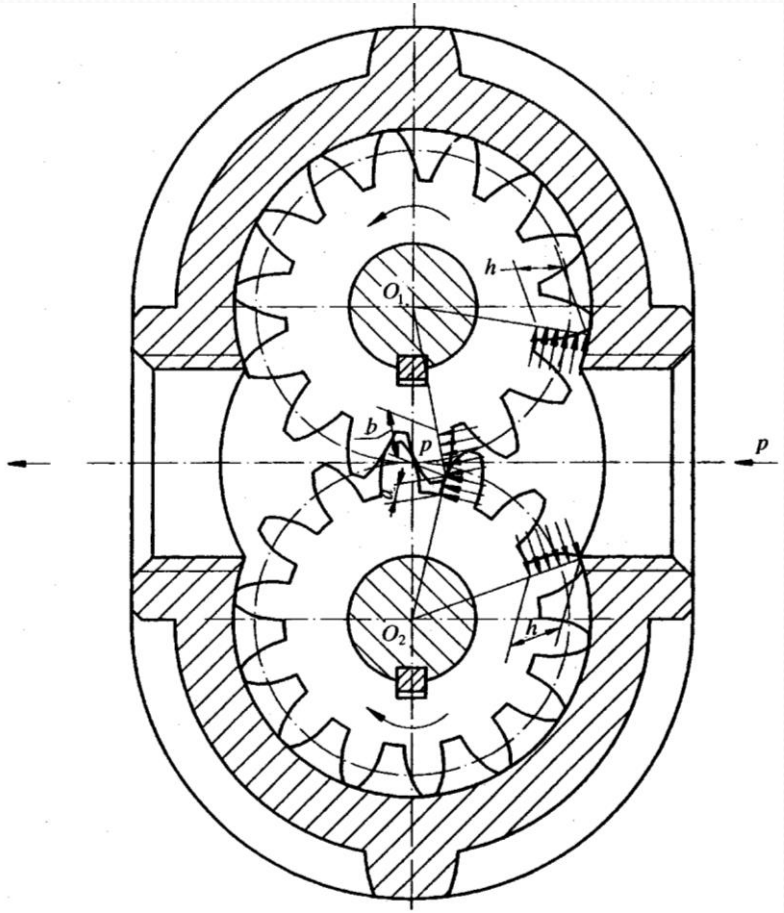



图 3－8　齿轮液压马达的工作原理

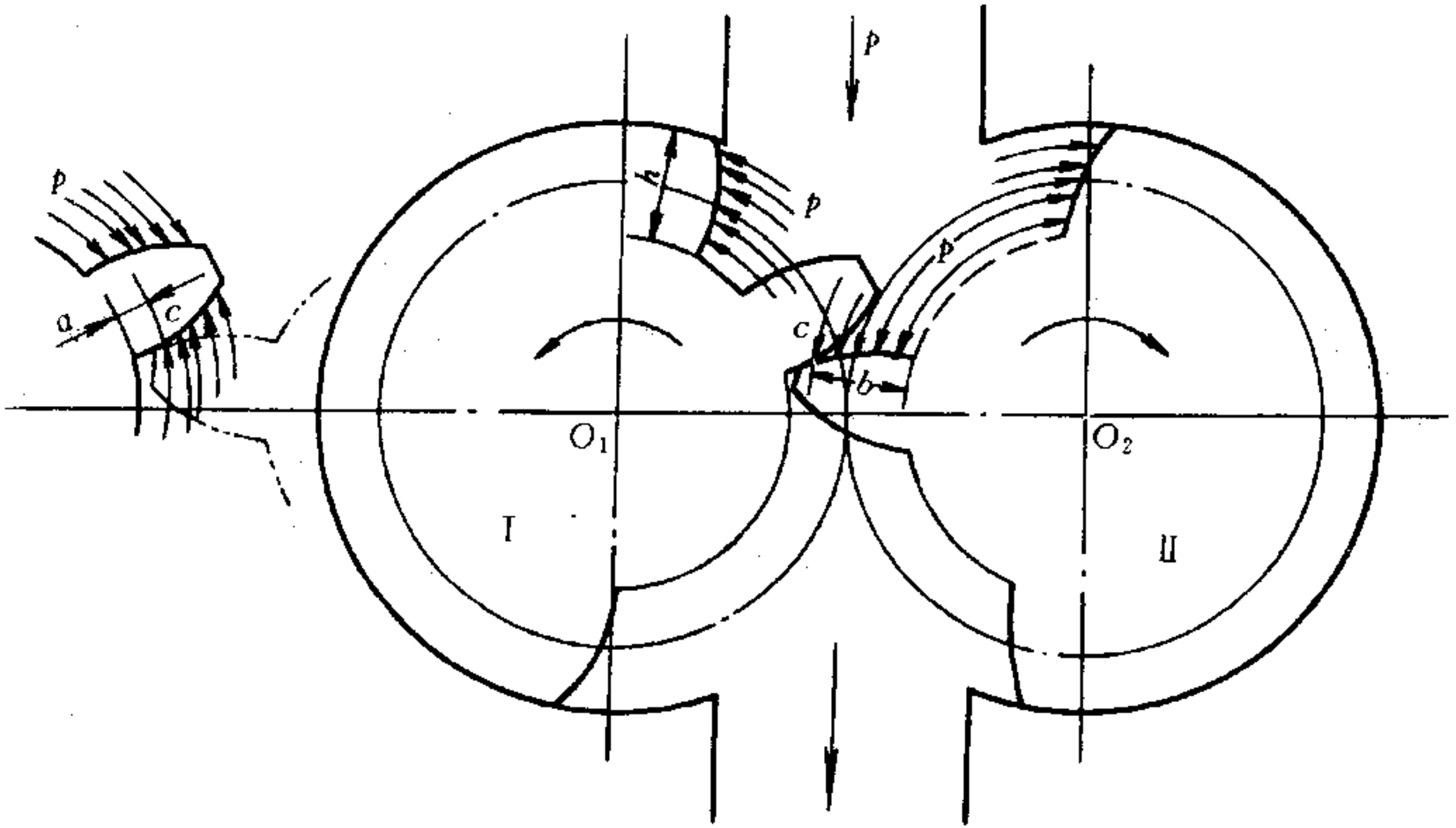



图 3-1　外啮合齿轮液压马达工作原理

## 2、结构特点

1）进油口(孔)与回油口(孔)相同(因为马达要正反转)；

2）消除困油的卸荷槽对称分布；

3）用O型密封圈防止油液外漏，减小螺钉拉力；

4）端面漏油润滑轴承，有专门设置的回油口；(外泄)

## 3、齿轮马达输出的转速、转矩、功率

$$n = q_{Mt}/V = q_M \eta_{Mv}/V$$

$$T_M = T_{Mt}\eta_{Mm} = \Delta p V \eta_{Mm}/2\pi$$

$$P_{M0} = T_M \cdot n = \Delta p q_M \eta$$

与一般齿轮泵一样，齿轮马达由于密封性差，容积效率低，所以输入的油压不能过高，因而不能产生较大的转矩，且它的转速和转矩都随着齿轮啮合情况而脉动，齿轮马达多用于高速低转矩的液压系统中。

# 叶片马达 (Vane motor)

## 1、工作原理

如图所示，当高压油 $p$ 从右边进入时，叶片2两侧均受压力油$p$ 作用不产生转矩，叶片1和3一侧受高压油的作用，另一侧受低压油的作用。而叶片3伸出面积大于叶片1伸出面积，故产生使转子逆时针方向转动的转矩。同理，叶片5和7之间也产生逆时针方向的转矩。如改变进油方向，高压油$p$ 进入叶片3和4之间容积及4和5之间容积时，叶片带动转子顺时针方向转动。

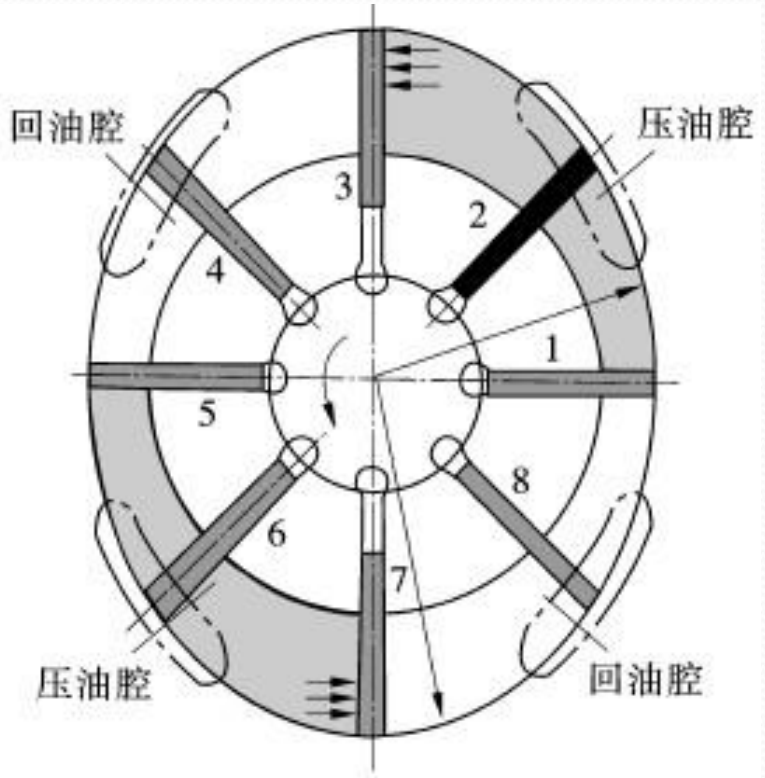



图 3.27　叶片式液压马达工作原理图

## 2、 结构特点

1）叶片径向安装（以便马达双向旋转）；

2）叶片底部有燕尾弹簧，启动前叶片在弹簧力作用下紧贴定子内表面，以保证马达有足够起动的转矩输出；

3）壳体中装有两个单向阀，以使马达正反转动时叶片底部都通压力油；

4）外泄结构。

## 3、 输出的转矩和转速

$$T_M = \Delta p V \eta_{Mm} / 2\pi$$

$$n = q_{Mt} / V = q_M \eta_{Mv} / V$$

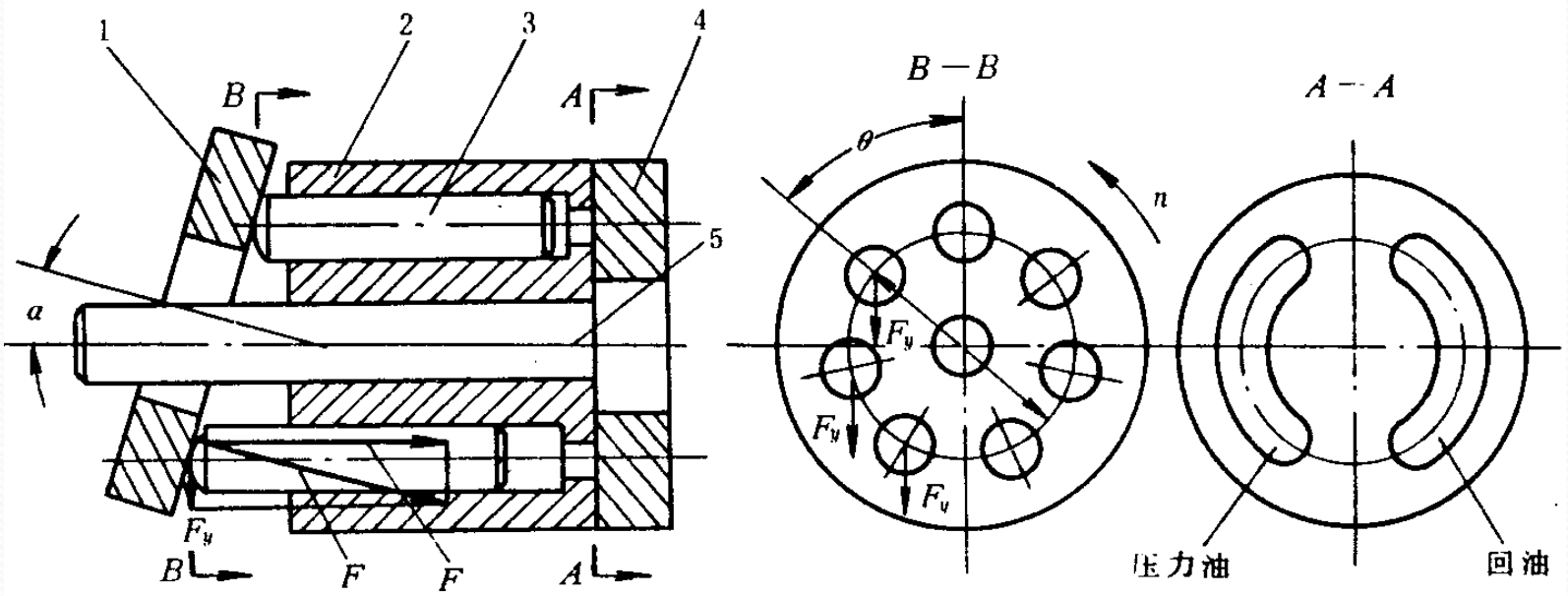
注：式中排量$V$要用双作用泵的排量$V$公式求。

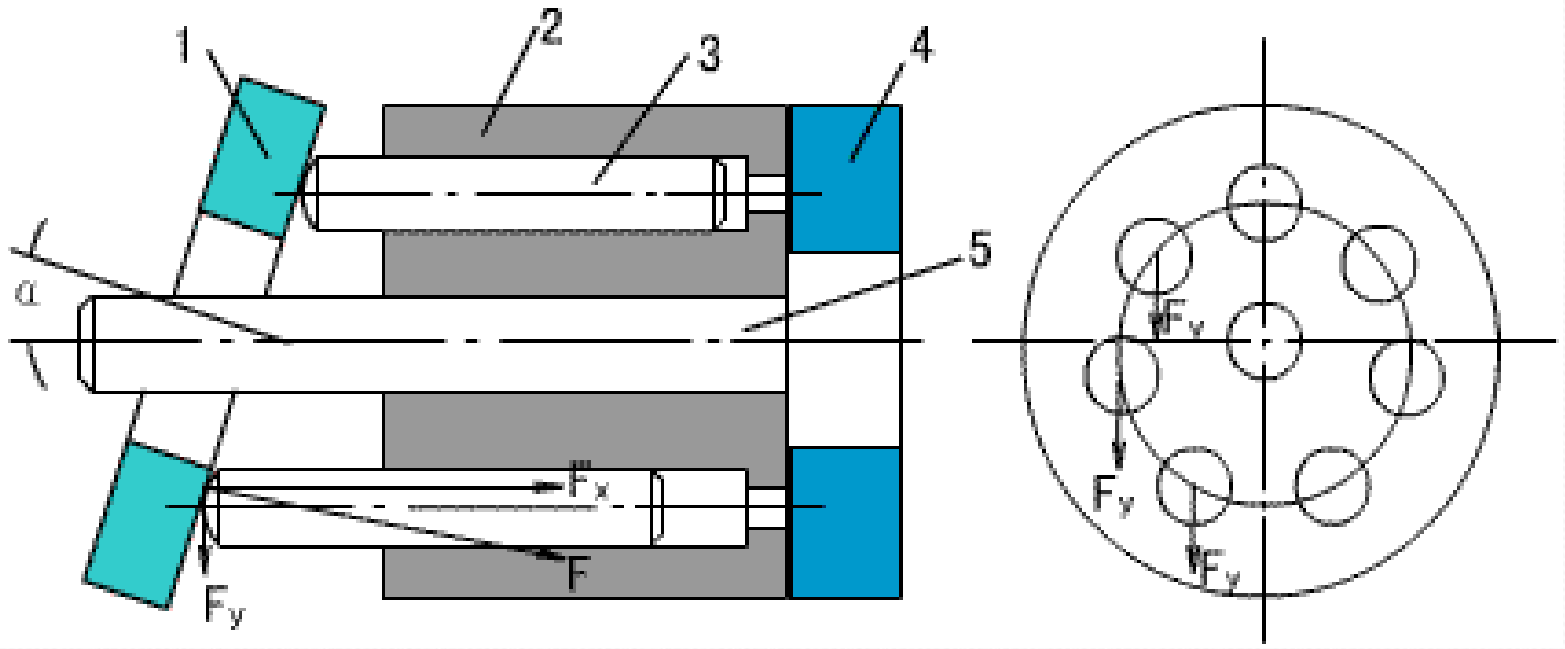
叶片马达一般是双作用式的定量马达，其最大特点是体积小，惯性小，动作灵敏，允许换向频率很高，甚至可在几毫秒内换向。其最大弱点是泄漏较大，机械特性较软，不能在低速下工作，调速范围不能很大。因此适用于低转矩、高转速以及对惯性要求较小，对机械特性要求不严的场合。

# 轴向柱塞马达(Axial plunger motor)

## 1、工作原理

轴向柱塞马达结构与轴向柱塞泵基本相同，斜盘1和配油盘4固定不动，缸体2(转子)和传动轴5用键相连，并一起转动。当压力油通过配油盘4窗口输入到缸体2柱塞孔中时，压力油对柱塞产生作用力，将柱塞3顶出，紧紧顶在斜盘1端面上。






轴向分力$F_x$与柱塞上液压推力相平衡，而径向分力$F_y$与柱塞轴线垂直，且对缸体中心产生转矩，从而驱动马达轴旋转，输出转矩和转速。改变进油方向，可改变其转向；改变倾角(斜盘与转轴的夹角)就可以改变排量，成为变量马达。

## 2、马达输出的转矩、转速

$$T_M = \Delta p V \eta_{Mm} / 2\pi$$

$$n = q_{Mt} / V = q_M \cdot \eta_{Mv} / V$$

式中排量 $$V = \frac{\pi}{4} d^2 D z t g \alpha$$

# （四）液压马达的选用

一般为获得连续回转和转矩，尽量采用电动机。原因是液压马达成本高，结构复杂。若结构要求特别紧凑和大范围的无级调速，更适合选用液压马达。

一般精度差、价格低、效率低的场合可选用齿轮马达；而高速、小转矩及要求动作灵敏的工作场合，应采用叶片式液压马达，如磨床液压系统；低速大扭矩、大功率的场合应采用径向柱塞液压马达。

液压马达在选择时应尽量与液压泵匹配，减少损失，提高效率，同时要注意以下几点：

① 液压马达的起动性能

不同类型液压马达，内部受力部件的力平衡性不同，摩擦力也不同，所以起动机械效率不同，有的差别较大，如齿轮式起动机械效率只有0.6左右，而高性能低速大转矩的马达可达0.9左右。

② 液压马达转速及低速稳定性

液压马达转速决定于供油的流量及马达本身的排量，所以要提高容积效率，必须注意密封性要好，泄漏太多，低速时转速、转矩不稳定。所以要选用高性能的液压马达，如低速大转矩马达。

## ③ 调速范围

负载从低速到高速在很宽的范围内工作时，其调速范围越大越好，否则还需加装变速机构，使传动机构复杂化，调速范围为允许的最大和最低转速之比值。调速范围宽的液压马达不但有好的低速稳定性，还有好的高速性能。

# 具体选用原则：

（转速.转矩.单向.双向.定量.变量）

1、高速、低转矩时用齿轮马达，
（$\eta_v$低、转矩脉动性较大）；

2、正反向转动变化频率较高，要求动作灵敏、高速、低转矩的场合，一般用叶片马达；

3、在低速下，功率和转矩变化范围较大时，用轴向柱塞马达；

4、低速、大转矩，一般用径向柱塞马达。

# 液压马达与液压泵区别

1、**吸入性能**要求：泵有（进油口真空，进油口比出油口大），马达没有（进油口有压力油、进油口与出油口一样大）

2、**转速**要求：泵一般不要换向，泵的工作转速变化小，马达要有很宽的工作转速范围

3、**换向**要求：泵一般不要正、反转，马达需要正、反转（结构必须对称）

4、针对马达的**使用性能**要求：起动性能（起动转矩和起动机械效率）、制动性能（设计制动装置）和最低稳定转速

## 与泵相比较

(1)为改善液压泵吸油性能和抗气蚀能力，通常把进口做得比出口大；而**液压马达**的排油腔的压力稍高于大气压力，**进、出油口的尺寸相同**。

(2)液压泵在结构上必须保证具有自吸能力，而液压马达则没有这一要求。

(3)**液压马达**需要正、反转，**在内部结构上应具有对称性**；而液压泵一般是单方向旋转、其内部结构可以不对称。

(4)在确定液压马达的**轴承结构形式及其润滑方式**时，应保证在**很宽的速度范围内都能正常地工作**；而液压泵的转速高且一般变化很小。

(5)**液压马达应有较大的起动扭矩**。马达起动的瞬间内部各摩擦副静摩擦力要比运行状态下的动摩擦力大得多，机械效率很低，所以起动时输出的扭矩也比运行状态下小。

**起动扭矩:**即马达由静止状态起动时，其轴上所能输出的扭矩。